

삼국시대 9차시

우리 목소리로 안내하는 AR 전시

교사용 운영 안내 | 5학년 ____반 ____모둠 담당 유산 _____

학습 목표	확인한 설명 두 개와 녹음, 관람 문제로 AR 전시를 만들고 친구 화면에서 확인할 수 있다.
-------	---

진행 기준: 2·3차시 통합 수업을 이미 마친 학급. 지난 활동지를 이어 사용합니다.

도입 · 5분 | 앞 차시 결과 이어 보기

- 8차시 파일을 열고 그래프와 우리 설명을 확인합니다.
- 실제 유산 사진에서 친구에게 보여 줄 부분을 찾습니다.

전개 · 29분 | 우리 목소리로 안내하는 AR 전시

- 친구에게 보여 줄 근거를 고르고 유물 위에 설명점 두 곳을 놓습니다.
- 각 설명점에 확인한 설명을 적고 30초 안으로 녹음합니다.
- 녹음 끝내기과 재생 버튼으로 확인하고 관람 문제 하나를 만듭니다.
- 친구 화면과 카메라 AR에서 설명점·녹음·관람 문제가 작동하는지 확인합니다.

정리 · 6분 | 다음 차시로 가져가기

- 완성한 전시 확인하기에서 설명점을 누르고 녹음을 들어 본 뒤 전시 확인 끝을 누릅니다.
- 오늘 작업 저장하기로 받은 파일을 다른 기기에서 열어 설명과 녹음이 함께 나오는지 확인합니다.

오늘 완료 기준

- ☐ 확인한 설명을 붙인 설명점 두 곳
- ☐ 설명점별 학생 녹음과 관람 문제 하나
- ☐ 그래프·설명·녹음·전시 설정을 담은 작업 파일

9차시 준비와 다음 연결

수업 전 준비

- 6종 인식용 유물 사진을 자르거나 늘리지 않고 출력합니다.
- 첨성대는 선생님 준비에서 공식 3D 원본을 불러옵니다. 다른 유산은 사용 가능한 GLB·STL 원본을 준비합니다.
- 공식 첨성대는 처음 약 36MB를 내려받습니다. 수업 기기에서 미리 열고 카드 인식을 확인합니다.
- 마이크·카메라 권한과 다른 기기에서 작업 파일을 여는 순서를 미리 확인합니다.

오해하지 않도록 안내할 점

- 확인한 사실과 우리가 생각한 옛날 모습을 나누어 설명해요.
- 녹음을 끝낸 뒤 작업을 저장해요. 다른 기기에는 저장한 작업 파일을 전달해요.
- 3D 모형이 없는 유산은 사진에 설명점과 녹음을 표시해요. 입체 원본의 출처와 이용 조건을 함께 남겨요.

다음 차시로 넘길 것

10차시에 마지막 작업 파일, AR 유산 카드, 지난 2·3차시 활동지를 가져옵니다.

파일 보관 절차

매 차시 종료 전 작업 파일 보관을 누릅니다. JSON 작업 파일은 근거·그래프·해설을 함께 담는 학생 산출물입니다. CSV는 외부 도구용 표이고 PNG는 그래프 그림입니다. 다른 기기에서는 작업 파일을 불러옵니다. 브라우저의 임시 작업만 믿고 기기를 초기화하지 않습니다.

학생 기기에 수업용 링크 전달

교사 도구 설정에서 학생 기기용 수업 링크를 만들어 학급에 전달합니다. 설정을 바꾸었다면 새 링크를 전달합니다. 교사용 원본 주소는 학생 링크에서 제외됩니다. 이 링크와 학생의 작업 파일은 서로 다릅니다.

대체 활동

인터넷이 어려우면 공식 인쇄 자료와 활동지에 근거를 남깁니다. 그래프 도구 연결이 불가능하면 교사가 학생의 같은 CSV로 그래프를 준비하고, 학생이 개수를 확인해 자기 작업에 가져옵니다. AR 카메라가 어려우면 같은 전시의 사진·근거·해설·관람객 활동으로 진행합니다.